Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Calcul des probabilités

2BAC — 2e année du baccalauréat | Calcul des probabilités | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Dénombrement (arrangements et combinaisons), espace probabilisé, probabilité conditionnelle et indépendance, épreuves répétées, variable aléatoire, loi et espérance.

Objectifs du cours

- Utiliser arrangements et combinaisons.
- Calculer une probabilité conditionnelle.
- Déterminer la loi d'une variable aléatoire et son espérance.

1. Dénombrement

Propriété

- Arrangements sans répétition de p éléments parmi n : $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$.
- Permutations : $n!$.
- Combinaisons de p éléments parmi n : $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.
- Arrangements avec répétition : n^p.

Exemple

On tire simultanément 3 boules d'une urne contenant 5 rouges et 3 vertes. Probabilité d'obtenir exactement 2 rouges ?

1. $\operatorname{card}\Omega = C_8^3 = 56$.
2. $p = \dfrac{C_5^2 \times C_3^1}{56} = \dfrac{30}{56} = \dfrac{15}{28}$.

2. Probabilité conditionnelle

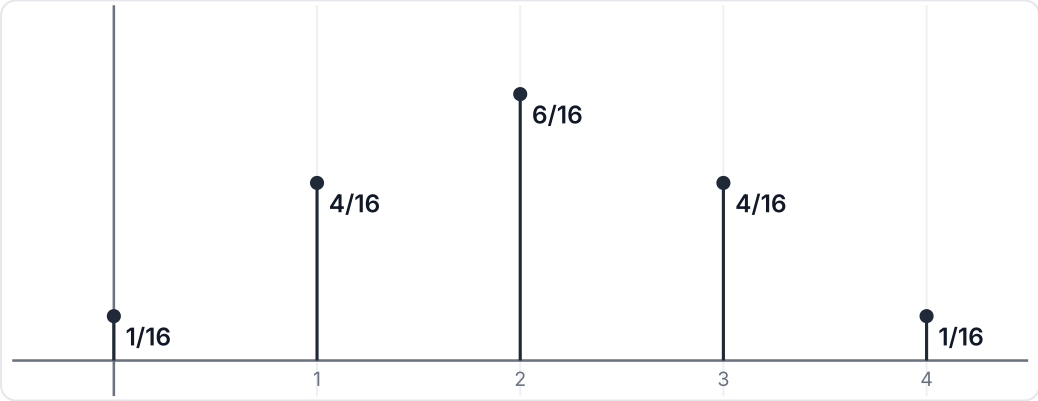
Propriété

- $p_B(A) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(B)}$ et $p(A \cap B) = p(B)\, p_B(A)$.
- **Probabilités totales** : si $B_1, \ldots, B_n$ forment une partition de Ω, $p(A) = \sum p(B_i)\, p_{B_i}(A)$.
- A et B sont **indépendants** si $p(A \cap B) = p(A)\, p(B)$.

3. Variable aléatoire

Propriété

- **Espérance** : $E(X) = \sum x_i\, p(X = x_i)$; **variance** : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$; **écart-type** : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
- **Loi binomiale** $\mathcal{B}(n; p)$: épreuve répétée n fois de façon indépendante, de probabilité de succès p : $p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$.



Loi $\mathcal{B}\left(4; \dfrac{1}{2}\right)$: nombre de « pile » en 4 lancers d'une pièce.

L'essentiel à retenir

- $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.
- Binomiale : $p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, $E(X) = np$.

Exercices d’application

Exercice 1 : Combinaisons

Calculer C_6^2.

Exercice 2 : Probabilité conditionnelle

$p(B) = 0{,}5$ et $p(A \cap B) = 0{,}2$. Calculer $p_B(A)$.

Exercice 3 : Loi binomiale

X suit $\mathcal{B}(10; 0{,}3)$. Calculer $E(X)$.

Exercice 4 : Épreuves répétées

On lance 3 fois un dé équilibré. Quelle est la probabilité d’obtenir exactement une fois le 6 ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Combinaisons

1. $C_6^2 = 15$.

Réponse : 15

Exercice 2 : Probabilité conditionnelle

1. $p_B(A) = 0{,}4$.

Réponse : $0,4$

Exercice 3 : Loi binomiale

1. $E(X) = 10 \times 0{,}3 = 3$.

Réponse : 3

Exercice 4 : Épreuves répétées

1. $3 \times \dfrac{1}{6} \times \dfrac{25}{36} = \dfrac{75}{216} = \dfrac{25}{72} \approx 0{,}347.$

Réponse : $0,347$